

# 안영준

## 풀스택 개발자

이메일 ahn479512@gmail.com



구현에서 끝내지 않고 구조 개선까지 이어가는 백엔드 개발자 안영준입니다.

Java/Spring Boot 기반 백엔드 개발자로, 개인적인 시간에 MSA 설계·인증 아키텍처·이벤트 드리븐 시스템을 학습 후 실무에서 직접 설계하고 운영해왔습니다.

DevOps와 AI에도 높은 관심을 가지고 있으며, 실시간 객체 탐지, 위성 영상 세그멘테이션 등 영상 처리 도메인 전반에 걸친 경험을 보유하고 있습니다. 반복적인 작업을 효율화하기 위해 CI/CD, ETL 로직, 매크로 등의 작업을 직접 개발하고 팀에 공유했습니다.

단순히 개인의 성장이 아닌, 팀 전체의 생산성과 협업 효율을 높이는 방향에 가치를 두며, 개인적인 학습을 통해 문제에 대한 명확한 결과와 이유를 가진 후에 그것을 공유하며 실무에 적용시키는 것을 즐깁니다.

---

## 경력

### (주)한컴인스페이스

연구원 | 소프트웨어플랫폼 | 재직 중

2021.07. ~ 재직 중 (4년 9개월)

- 위성 영상 분석 플랫폼 신규 기능 개발 및 고도화
  - 자사 서비스인 위성 영상 분석 플랫폼에 대한 기능 개발 추가 및 고도화 진행
- 어드민 페이지 고도화
  - 기존에 개발되어 있는 어드민 페이지를 현재 상황과 요구사항에 맞게 고도화 작업 진행
- 영상 타일링 API 서버
  - 자사 솔루션 내에서 사용 중인 영상 타일링 기능을 통합적으로 관리하기 위한 API 서버 개발
- 영상 전처리 파이프라인 자동화
  - 위성 영상 수집부터 보정까지의 전처리 과정을 자동화하는 파이프라인 구축
- 팀 내 개발 안정화를 위한 테스트 클러스터 분리
  - 운영 클러스터와 동일한 환경의 테스트 클러스터를 분리하여, 배포 전 테스트를 통한 개발 안정성 상승
- 기타
  - GitHub PR을 통한 코드 리뷰 문화 도입

- 비전 AI 모델 서버 시스템 개발 (실시간 객체 탐지, 위성 영상 세그멘테이션)
- Next.js 기반 FSD 아키텍처 리팩토링, 사내 프론트엔드 공통 라이브러리 운영

---

## 프로젝트

### 위성 영상 분석 플랫폼 고도화

한컴인스페이스  
2022.12. ~ 진행 중

#### 현상

- 고객이 고도화를 원하는 부분이 수정되면 새로운 이슈들로 인해 개발 속도 지연

#### 원인

- 프로젝트 기술 스택의 노후화와 회사 내부 개편으로 인해 프로젝트 관리 미비
- 관리 미비 상태에서 고객 요청에 따라 무리하게 신규 기능 개발 사업을 병행

#### 해결

- 기능별 플로우 정리 및 플로우 테스트 로직 추가, 커밋 시 자동 테스트되도록 CI/CD 작성
- 복잡한 프로젝트 구성을 파악하고 서로의 영향을 최소화하며 에러 지점을 명확하게 파악하기 위해 MSA & 이벤트 드리븐 아키텍처 도입
- 분산 ID 생성기 직접 구현, 동시 요청 시 ID 중복 방지 및 발생 서버 추적 가능 (Snowflake 알고리즘)

#### 성과 및 고찰

- 기능별 플로우 차트 정리와 테스트 코드를 통해 오류 관련 고객 문의 대응 속도 1주 → 하루 내로 감소
- 장애로 인한 재배포 건수 월 10건 → 1건 내외로 감소하여 운영 안정성 확보
- 공통 모듈 업데이트 시 재배포 필요 없어짐에 따라 배포 대상 12개 → 1개, 배포 속도 4분 → 30초로 감소

---

### 어드민 페이지 고도화

한컴인스페이스  
2024.04. ~ 2024.12.

#### 현상

- 사용자의 로그인 정보를 확인할 때 응답 속도 저하 발생
- 특정 사용자의 권한을 수정해도 일부 서비스에 반영되지 않는 문제 발생

#### 원인

- 권한 변경 시 특정 사용자의 세션을 찾으려면 Redis에 저장된 전체 세션을 폴스캔해야 하는 구조

- 재귀적 트리 구조의 메뉴에서 사용자별 접근 가능 URL 조회 시 메뉴/권한을 건별로 반복 조회하는 N+1 문제 존재

## 해결

- Redis 역인덱스 구축으로 풀스캔 제거, userId → sessionId 목록 구조로 저장하여 권한 변경 시 해당 유저의 세션만 즉시 조회 및 갱신
- Redis DB 3개로 용도 분리 (세션 / 방문자 통계 / 로그인 실패 추적), IP+userId 단위로 실패 횟수 카운트하여 4회 초과 시 10분간 인증 차단으로 브루트포스 방지
- 건별 조회에서 WITH RECURSIVE CTE + 단일 쿼리로 전환, 인증 필터에서도 전체 권한 정보를 한 번에 로드 후 메모리에서 매핑하는 방식으로 변경하여 N+1 제거

## 성과 및 고찰

- Spring Cloud Gateway 도입으로 인증·라우팅·로깅 공통 처리 일원화, 각 서비스별 세션 유지 불필요해져 유지보수성 확보
- 역인덱스 기반 세션 조회 및 N+1 제거로 응답 속도 개선 및 권한 변경 실시간 반영 보장

---

## 영상 타일링 API 서버

한컴인스페이스

2024.04. ~ 2025.03.

## 현상

- 자사 영상 표출 API 개발 중, 영상 이미지가 점차 많아짐에 따라 서비스 응답 속도 저하 발생

## 원인

- K8s Replica 설정이 Ingress를 타지 않고 매번 재연결되면서 연결 과정에서 리소스 누출 발생
- WMS 특성상 바운더리 요청 시 해당하는 영상을 DB 검색 후 PNG를 겹쳐 쌓는 과정에서 캐싱해도 효율적이지 않았음

## 해결

- 개별 영상 표출 시에는 WMS를 사용하여 해당 위치의 영상을 표시하도록 하여 사용성 유지
- 다량 영상 표출 시에는 WMTS 타입별로 특정 타일을 미리 캐싱하여 조합하는 방식으로 전환
- Nginx Ingress 설정으로 로드밸런싱 및 세션 유지 적용

## 성과 및 고찰

- WMTS로 미리 타일을 타입별로 생성해두고 조합하여 API 응답 속도 4초 → 0.5초 미만으로 감소
- 각 서비스에서 하나의 세션을 바라보며 경쟁이 발생하지 않아 서비스 안정성 확보 및 락 제거 가능
- 세션 연결이 유지된 채 애플리케이션 단에서 로드밸런싱이 이루어져 Replica 수를 개발자가 신경 쓰지 않아도 되어 확장성 증가
- 캐시 미스 시 응답 지연이 발생할 수 있어, 사전 생성 범위 선정이 운영상 핵심 요소임을 파악

## 영상 전처리 파이프라인 자동화

한컴인스페이스

2022.03. ~ 2022.12.

### 현상

- 영상별로 처리되어야 하는 전처리가 다르다 보니 개별로 전처리를 해야 했고, 폴더를 수동으로 생성하고 폴링해가기를 기다려야 하는 반복적인 업무 발생
- 데이터에 문제가 없음에도 실패하는 문제 발생

### 원인

- Salt로 일정 시간마다 파이썬 파일이 실행되고, 그때마다 DB 상태와 폴더를 확인하는 구조로 인해 격리성이 보장되지 않음
- 에러 폴더에 들어온 파일을 자동으로 재실행해도 의미가 없어 매번 사용자가 직접 확인 후 조치 필요
- 실행 중 장애 발생 시 복구 시스템 미비 (메시지 유실 포함)

### 해결

- 폴더 감시 방식을 이벤트 드리븐 파이프라인으로 전환하여 완료 즉시 다음 큐를 실행하도록 변경, 완료 후 대기 시간 제거. ack/nack으로 메시지 유실 방지 (RabbitMQ)
- Saga(Choreography) 패턴 적용, 실패 시 자동 재처리 및 작업 상태 추적으로 장애 이유와 시점 명확화

### 성과 및 고찰

- 정말로 문제가 있는 데이터만 쌓이고 그 시점이 명확하게 구별되어 장애 없는 데이터 실패율 0건 달성
- 장애 파악 시간 하루 → 한두 시간 이내로 감소
- 메시지 큐 기반으로 처리량에 탄력적으로 확장 가능한 구조 설계

---

## 팀 내 개발 안정화를 위한 테스트 클러스터 분리

한컴인스페이스

2023.01. ~ 2023.06.

### 현상

- 한 대의 서버에 하나의 서비스만 올리며, 별도의 테스트 서버가 필요하거나 서비스 교체가 필요할 시 물리적으로 매번 서비스를 내렸다 올리는 비효율 발생

### 원인

- 테스트 서버가 없어 로컬 환경에서 테스트 이후 운영 서버로 바로 배포하면서, 엔지니어마다 로컬 환경의 차이와 운영 서버와의 차이로 인해 운영 서버에서 이슈 발생

### 해결

- 쿠버네티스 클러스터를 활용하여 논리적으로 분리, 사내 온프레미스 서버에 테스트 환경 구축

### 성과 및 고찰

- 운영 서버와 동일한 환경의 테스트 서버를 구축하고, 배포 전 모든 엔지니어가 같은 환경에서 테스트를 진행하면서 운영 환경 배포 이후 장애 발생 상황 대폭 감소
- 동시에 여러 프로젝트를 운영할 수 있도록 구축하여 서버 자원을 필요한 곳에만 할당, 효율성 대폭 상승 (서버 5대 → 2대로 감소)

---

## 포트폴리오

### URL

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">깃허브</a>   |  |
| <a href="#">포트폴리오</a> |  |

---

## 대외활동

### FESI 13기 - 백엔드 멘토링

codeit  
2026

- 프론트엔드 부트캠프 수강생 6명 대상 실무 업무 방식 기반으로 진행 (PR 리뷰, 요구사항 분석 등)
- 백엔드와의 소통 방법 및 API 설계 원칙 중점 멘토링

---

### 2026 블레이버스 MVP 개발 해커톤

blaybus  
2026

- 3D 인터랙션 기반 학습 플랫폼 프론트엔드 개발
- 현재 MSW mockup 상태로 배포 중 (<https://runtime-simvex.vercel.app>)

---

### 스위프 웹 9기 ~ 11기, 앱 4기

스위프  
2025

- 사이드 프로젝트 동아리, 기수별 역할 변경하며 참여 (현재 MSW mockup 상태로 배포 중 )
- 9기: 프론트엔드 개발 (<https://momentier.vercel.app/main>)

- 10기: 백엔드 개발 (<https://chukjibub-msw.vercel.app>)
- 11기: PM & 풀스택 개발 (<https://with-ing.vercel.app/main>)
- 앱 4기: 백엔드 개발

---

## 항해99 백엔드 플러스(TDD 기반 백엔드 설계 및 동시성 문제 해결 실습)

항해99

2025

- Kotlin + Spring Boot + JPA 환경에서 TDD, OOP 설계 훈련
- 객체 책임 분리, 테스트 가능한 구조 설계, 동시성 문제 해결을 위해 DB 레벨부터 Kafka까지 다양한 전략 실험
- RDB 성능 최적화 보고서 작성 및 개선
- Redis를 활용한 분산락 적용

---

## 교육

### 한밭대학교

대학교(학사) | 융합기술학과  
2022.03. ~ 2026.03. | 졸업

---

### 대덕소프트웨어마이스터고등학교

고등학교 | 소프트웨어개발과  
2020.03. ~ 2022.03. | 졸업

---

## 기술 스택

Spring Boot, Java, Kotlin, Python, PostgreSQL, Git, k8s

---

## 자격증

SQLD

합격 | 한국데이터산업진흥원  
2025.12.

## 정보처리기사

합격 | 한국산업인력공단  
2025.06.

## 정보기기운용기능사

합격 | 한국산업인력공단  
2021.12.